چرا هرمز؟ زیرساخت برای موج تازه برنامه‌ها

AI + Vibe Coding

خلق سریع و انبوه برنامه‌ها

نیاز به پردازش

میزبانی، ذخیره‌سازی و ارتباط

چالش تمرکز

هزینه الگوی متعارف و ریسک تمرکز ژئوپلیتیک و جنگ

پیشنهاد ما: مراکز کوچک، کم‌هزینه با پراکندگی جغرافیایی

نخستین نمونه: مرکز داده هرمز در ایلام



یک مرکز اکنون؛ شبکه مراکز در افق توسعه

دانش در دسترس‌تر؛ ساخت با دست خودمان

دانش با کمک AI

فهم منابع و دیتاشیت‌ها
طرح اولیه، محاسبه و کدنویسی

کار با تیم ما

تأمین، ساخت و برنامه‌نویسی
نصب، اندازه‌گیری و اصلاح

خرید مواد و قطعات

کاهش خرید بسته‌های آماده
ساخت متناسب با نیاز

پایش، کیت اینورتر و UPS: از جعبه سیاه به طرح قابل فهم و آزمون

هزینه نقدی عمدتاً مواد؛ زمان تیم، ابزار، آزمایش و خدمات تخصصی هم در اقتصاد طرح ثبت می‌شوند.

اجزای یک مرکز داده تاب‌آور

۱ **محل، رک و کابل‌کشی**
سازه و دسترسی، مسیرها، کف و ESD

۲ **برق و ارت**
توزیع، حفاظت، UPS و قطعی طولانی

۳ **سرمایش و کیفیت هوا**
تولید سرما، گردش هوا و فیلتر

۴ **پایش محیط و تجهیزات**
دما، رطوبت، نشت آب و خرابی

۵ **آتش و ایمنی جان**
اعلام، اطفا، خروج و هماهنگی کنترل‌ها

۶ **امنیت فیزیکی**
دوربین، ثبت ورود و کنترل دسترسی

۷ **زیرساخت فناوری اطلاعات**
اینترنت، شبکه، امنیت، سرور و ذخیره‌ساز

۸ **بهره‌برداری و بازیابی**
پشتیبان، سایت دوم، نگهداری و آزمون

تاب‌آوری از هماهنگی برق، سرما، ارتباط، حفاظت و بازیابی حاصل می‌شود.

محل، رک و مسیرهای نصب

۴ رک ۴۲ یونیت

اتاق ۴٫۵ × ۴ متر

طرح و قطعات

یک ردیف رک؛ مسیر سرد جلو و گرم پشت
فضای باتری، مخزن و سرمایش در جانمایی جدا



باتری، سرمایش و مخزن: فضای جانبی با بررسی مستقل

روش اجرا

برداشت ابعاد و بار کف؛ بررسی مهار رک

سینی برق و دیتا، درزبندی و مسیر خروج

فاصله مبنا: سرد ۱٫۶ متر؛ گرم ۱٫۲ متر

معیار پذیرش: دسترسی تعمیر و خروج آزاد؛ تأیید ظرفیت سازه و نقشه مسیرها

ارت و هم‌بندی مشترک

هم‌بندی مشترک

۳ میله ۳ متری

طرح و قطعات

آزمون ارت ساختمان پیش از ایجاد الکترود در صورت نیاز: میله‌ها، شینه و اتصال رک‌ها

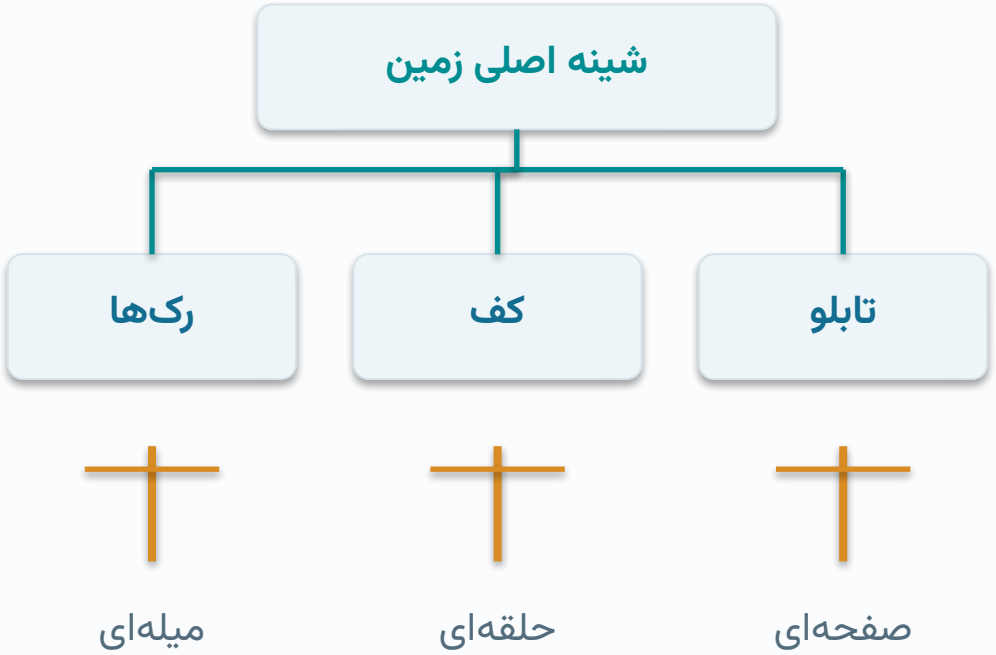
روش اجرا

آزمون خاک؛ انتخاب میله، حلقه یا صفحه

نصب تخصصی و اندازه‌گیری در همه حالت‌ها

مرجع میله‌ای: ۱۹۲٫۱۲ میلیون تومان

سه گزینه جایگزین؛ انتخاب بعد از آزمون



معیار پذیرش: پیوستگی هم‌بندی و عملکرد حفاظت در حالت برق، UPS و بای‌پس

کف آنتی‌استاتیک با مواد اولیه

۲ ترمینال زمین

۱۸ مترمربع پوشش

طرح و قطعات

۳۵ کیلو رزین و سخت‌کننده؛ ۱۵ کیلو گرافیت پرایمر، شبکه مس، جمع‌کننده و رویه

روش اجرا

آزمون ۳۰/۳۵/۴۰٪ و فاصله نوار مس
آماده‌سازی موزاییک، اجرا، خشک‌شدن و تست

برآورد مبنا: ۴۳٫۵۰ میلیون تومان

رویه گرافیتی / مبنای آزمایشی ۳۵٪

لایه جمع‌کننده / مبنای آزمایشی ۴۰٪

شبکه مس و ترمینال

پرایمر معمولی

موزاییک آماده‌سازی‌شده

نوار متراکم‌تر، جای آزمون پوشش را نمی‌گیرد.

معیار پذیرش: مقاومت و ولتاژ گام‌زدن با ابزار ESD؛ چسبندگی و دوام سطح

توزیع و حفاظت برق

بای‌پس سرویس

سقف کل: ۵۰ کیلووات



۵۰ کیلووات = سقف کل مجموعه

سرمایش و تلفات هم از همین سقف سهم دارند.

طرح و قطعات

ورودی و خروجی حفاظت‌شده، توزیع و PDU بای‌پس اینترلاک‌دار؛ حفاظت AC و DC

روش اجرا

ثبت بار هر مدار و تأیید ولتاژ سه‌فاز

نقشه تک‌خطی، هماهنگی حفاظت و تست تابلو

هزینه در مرجع UPS است؛ دوباره جمع نمی‌شود.

معیار پذیرش: هماهنگی حفاظت، برچسب مدارها و انتقال بای‌پس طبق طراحی

UPS، اینورتر و باتری

۱۶۰ باتری ۱۲V / ۵۰Ah

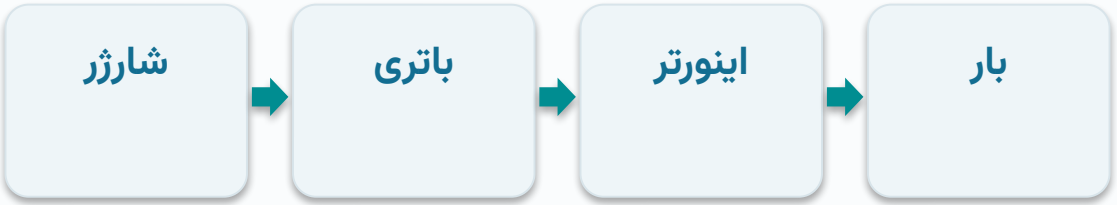
مرجع: ۸۰ کیلوولت‌آمپر

مرجع موجود: ۵۰ کیلووات / ۱۵ دقیقه

هدف طرح: دو ساعت / طراحی و قیمت جدا

طرح و قطعات

۴ رشته ۴۰تایی در مرجع پانزده‌دقیقه‌ای
شارژر، اینورتر، حفاظت و پایش باتری





روش اجرا

نمونه دست‌ساز با بار محدود؛ آزمون تخلیه

طراحی هدف دو ساعت با بار واقعی و سرمایش

مرجع ۱۵ دقیقه: ۱۰٫۰۲۰ میلیون؛ دو ساعت جدا

ژنراتور، انتقال و سوخت برای قطعی طولانی:
یک تصمیم باز و خارج از بودجه مرجع

معیار پذیرش: زمان پشتیبانی واقعی، شارژ مجدد، حفاظت DC و خاموشی کنترل‌شده

تولید سرما و دفع گرما

سرمای مفید نمونه: ۲۵ kW

مبنای بار IT: ۲۰ کیلووات

طرح و قطعات

تولید سرما و منبع دفع گرما در مدار مشخص رادیاتور خودرو، مبدل آزمایشی این مدار است.

رادیاتور گرما را جابه‌جا می‌کند؛
به‌تنهایی سرما تولید نمی‌کند.

رک / تولید گرما ← مبدل ← دفع گرما



رطوبت، میعان و برق سرمایش هم در طراحی‌اند.

روش اجرا

ثبت بار و شرایط اوج گرما؛ تست نمونه

انتخاب کنترل رطوبت و رفتار قطع برق

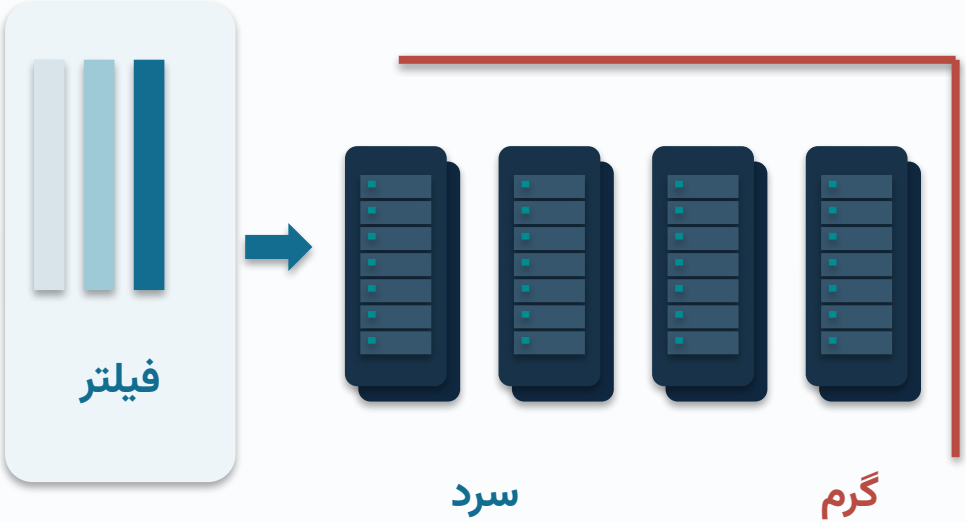
تولید سرما هنوز انتخاب و قیمت‌گذاری نشده است.

معیار پذیرش: دمای مجاز تمام ورودی‌ها؛ رفتار مشخص هنگام خرابی و قطع برق

گردش هوا و فیلتر ساخته تیم

دو فن دورمتغیر

۷۲۰۰ مترمکعب/ساعت



مبنای مطالعه: ۲۰ کیلووات IT

دبی سرد حدود ۷۲۰۰ مترمکعب بر ساعت

طرح و قطعات

کانال سرد ۸۰۰×۵۰۰ و گرم ۸۵۰×۵۰۰ میلی‌متر

قاب‌های ۶۰۰×۶۰۰؛ لایه زبر و فیلتر ریز

روش اجرا

ساخت قاب و کانال؛ نصب رسانه خام و آب‌بندی

بالانس هر رک، آزمون افت فشار و کیفیت فیلتر

برآورد مبنا: ۳۱۹٫۵۸ میلیون؛ تولید سرما جدا

معیار پذیرش: دبی و دمای ورودی رک‌ها؛ عملکرد واقعی فیلتر و عدم نشت هوا

پایش دما، رطوبت و سلامت سامانه

نمونه‌برداری هر ۱۰ ثانیه

۱۲ نقطه دما و رطوبت

طرح و قطعات

هر رک: Uno و سه حسگر SHT31

ثبت، فیلتر و نمودار روی VM و Grafana

روش اجرا

نمونه USB؛ مقایسه اترنت و RS-485

آزمون خطای حسگر، داده کهنه و هشدار

مرجع اترنت: ۳۷٫۳۲ میلیون؛ USB پس از تطبیق



پایش قطع برق، فن و فیلتر هم تکمیل می‌شود.

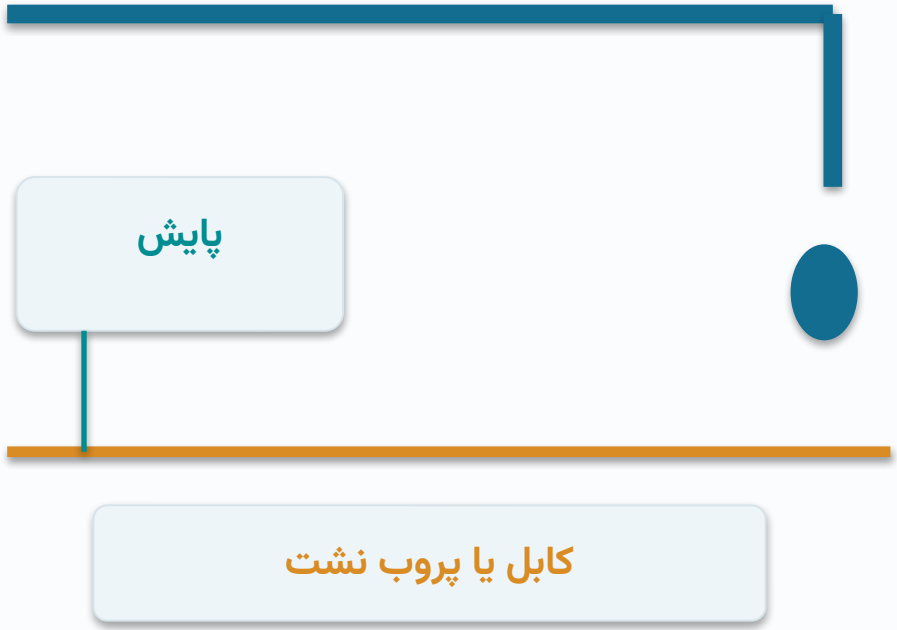
حسگر ← درگاه ← VM ← هشدار

معیار پذیرش: خطای حسگر، داده کهنه، قطع ارتباط و رسیدن هشدار به مسئول

تشخیص نشت آب و میعان

پایش خرابی حسگر

پروب یا کابل نشت



طرح و قطعات

پوشش نقاط پرخطر: سرمایش و تخلیه میعان مسیر آب مخزن و اطفا، طبق برداشت محل

روش اجرا

تعیین محل، انتخاب حسگر و رابط
اتصال به پایش؛ آزمون کنترل‌شده و قطع کابل

پیشنهاد تکمیلی؛ تعداد و هزینه پس از جانمایی

معیار پذیرش: آزمون کنترل‌شده نشت، قطعی حسگر و رسیدن هشدار

اعلام دود و تماس هشدار

خواندن وضعیت هر ۲ ثانیه

۲ آشکارساز ۱۲ ولت

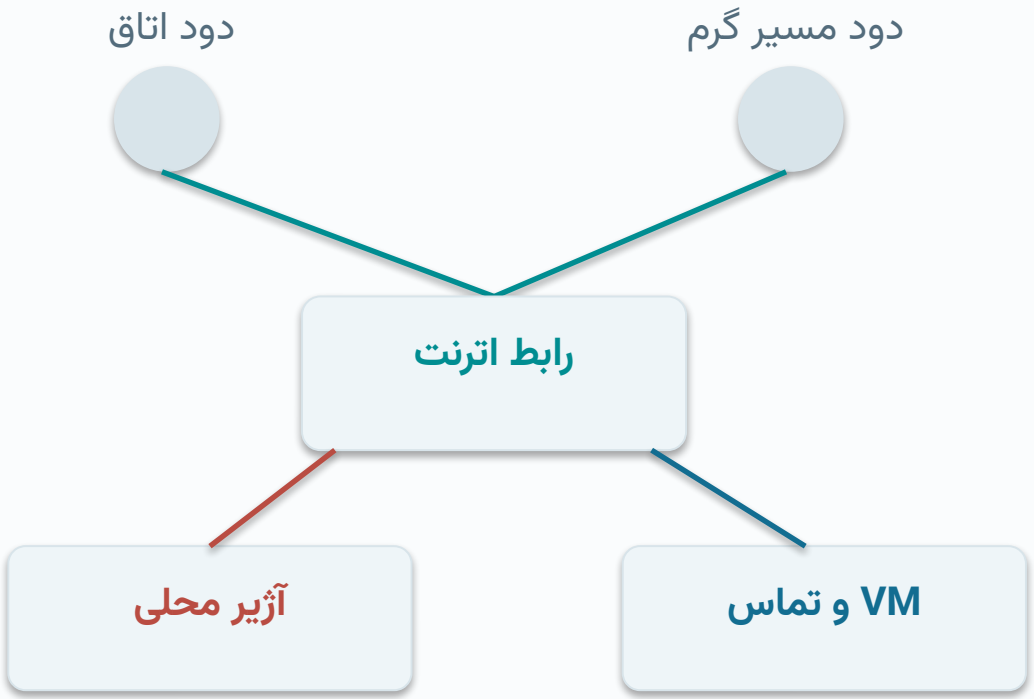
طرح و قطعات

آشکارساز رله‌دار و رابط Waveshare اترنت
آژیر محلی و تماس VM؛ تغذیه از UPS

روش اجرا

جانمایی اتاق و مسیر گرم با فن روشن
تست آژیر مستقل، تماس و خطای ارتباط

برآورد دوحسگری: ۲۵٫۵۵ میلیون تومان

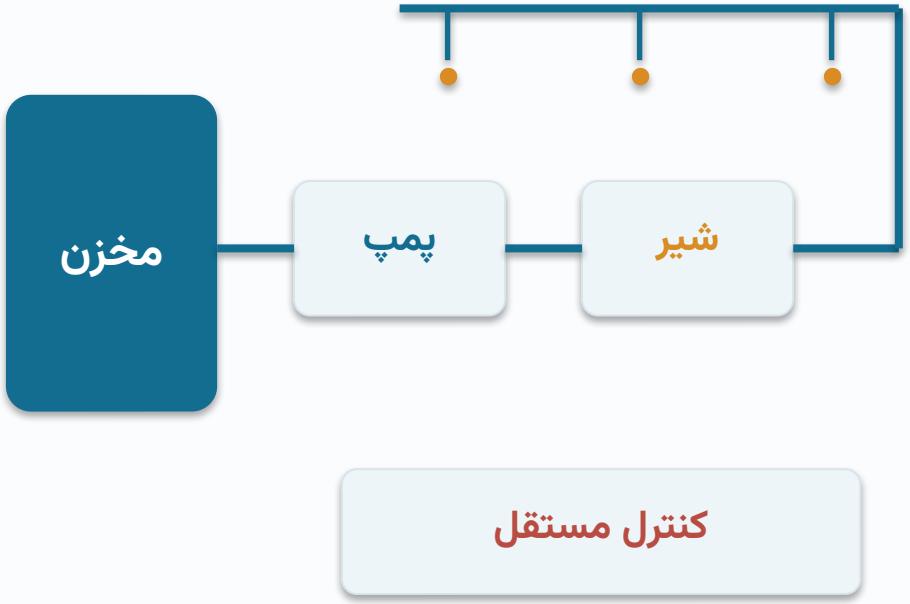


معیار پذیرش: آژیر بدون VM و اینترنت؛ تماس، خطای رابط و هشدار تکراری

اطفای مخزنی و هماهنگی ایمنی

۶ نازل؛ فرض بودجه

مخزن فرضی: ۳۰۰۰ لیتر



طرح و قطعات

مخزن، پمپ، شیر پیش‌عملگر و نازل مه‌پاش کنترل مستقل و سازگار با اعلام آتش

روش اجرا

هماهنگی با کانال و محصورسازی رک‌ها
محاسبه هیدرولیک و آزمون با متخصص

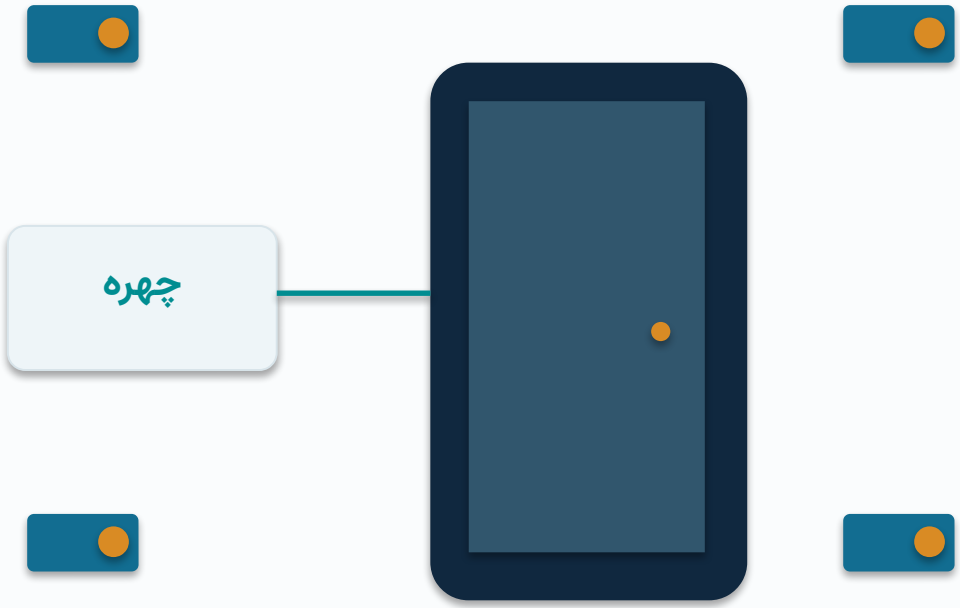
برآورد میانه: ۱٫۱۳۴ میلیون؛ انتخاب نهایی با طراحی

معیار پذیرش: پوشش و فشار مستند؛ آزمون کنترل، خروج، برق و تخلیه آب

دوربین و کنترل ورود

۳۰ روز ضبط محلی

۴ دوربین IP / PoE



ثبت محلی ۳۰ روزه؛ اندازه‌گیری مصرف دیسک

طرح و قطعات

دوربین ۴ مگاپیکسل؛ NVR با دیسک ۸TB
ترمینال چهره و کنترلر در سمت امن

روش اجرا

تست پوشش، ثبت رویداد و مصرف دیسک

آزمون ورود محلی و خروج آزاد در قطعی

برآورد مبنا: ۲۵۹٫۵۸ میلیون تومان

معیار پذیرش: ضبط و ورود محلی هنگام قطع شبکه؛ خروج اضطراری حتی با UPS

ارتباط، شبکه و امنیت سایبری

VLAN / VPN / MFA

۲ مسیر؛ مشروط به استقلال

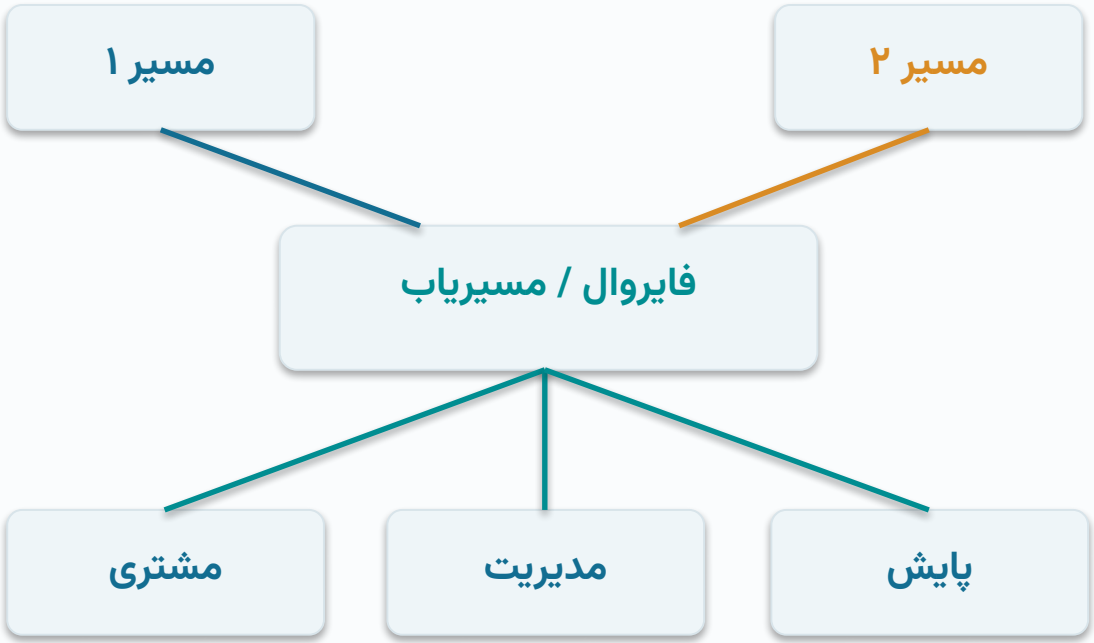
طرح و قطعات

فایروال و شبکه جدا برای مشتری و مدیریت پایش و دوربین‌ها روی بخش‌های محدود

روش اجرا

استعلام مسیر و پهنای باند؛ طراحی IP و DNS
تست قطع مسیر، جداسازی و بازیابی تنظیمات

تکمیل طراحی؛ استعلام ارتباط و تجهیزات لازم است.



دو فروشنده، لزوماً دو مسیر مستقل نیست.

معیار پذیرش: قطع مسیر، جداسازی مشتریان، بازیابی تنظیمات و دسترسی امن

پردازش، ذخیره‌سازی و بازیابی داده

VPS ۴۰: رم مهمان ۱۶۰GB

۲ دستگاه G10 موجود

طرح و قطعات

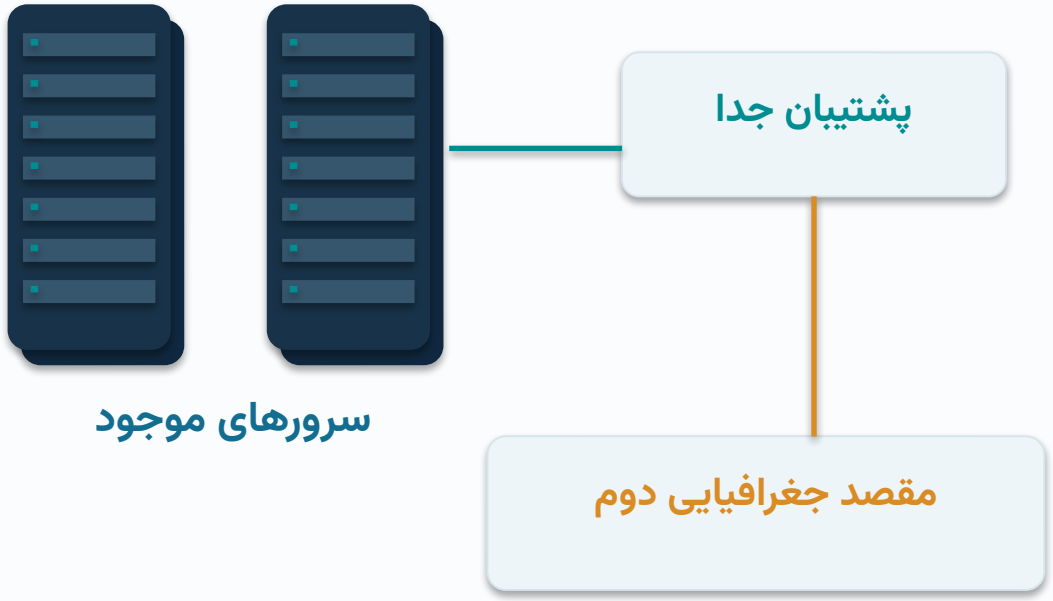
یک G10 برای VPS و تلفن؛ دیگری اختصاصی پشتیبان مجزا و نسخه خارج از سایت

روش اجرا

ثبت CPU، RAM، سلامت دیسک و ظرفیت فروش

تعریف زمان/نقطه بازیابی؛ تست بازگردانی

ارتقا و مقصد پشتیبان پس از ممیزی قیمت می‌گیرند.



RAID و تکثیر، جای پشتیبان را نمی‌گیرند.

معیار پذیرش: بازیابی واقعی خدمت و داده؛ ظرفیت فروش بدون شمارش دوباره

بهره‌برداری، نگهداری و آزمون یکپارچه

هدف: سه مشتری نخست

۷۲ ساعت آزمون زیر بار

طرح و قطعات

مسئول هشدار و جانشین؛ قطعات یدکی نگهداری، ثبت دارایی، رخداد و تغییرات

روش اجرا

تجهیز اولین رک؛ آزمون برق، گرما و بازیابی
شروع فروش با SLA سنجیده؛ سپس توسعه

آزمون‌های تخصصی و دوره‌ای نیز جدا ثبت می‌شوند.

پیشگیری بازدید، باتری، فیلتر و به‌روزرسانی

رخداد هشدار، پاسخ، مهار و بازگشت

یادگیری ثبت نتیجه، اصلاح و آزمون مجدد

زمان آزمون ۳۰روزه فیلتر یا ضبط حذف نمی‌شود.

معیار پذیرش: ۷۲ ساعت زیر بار آزمایشی + همه آزمون‌های تخصصی و تحویل مدارک

مدل کاهش هزینه: ساخت انتخابی، توسعه تدریجی

استفاده از موجودی

دو سرور G10، بردها، حسگرها و فن‌های موجود

ساخت توسط تیم

کف گرافیتی، پایش و فیلتر از مواد و قطعات

خرید به‌اندازه تقاضا

تجهیز اولین رک؛ خرید بعدی با قرارداد و بار واقعی

برآورد زیرساخت؛ میلیون تومان

هفت بخش بدون UPS	۲,۰۱۱/۶۴
UPS مرجع ۱۵ دقیقه	۱۰,۰۲۰
جمع مقایسه‌ای	۱۲,۰۳۱/۶۴

صرفه‌جویی را با هزینه ساخت، مصرف، نگهداری و توقف خدمت می‌سنجیم.

مبنای ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، بدون ذخیره؛ موجودی و اقلام مشترک کسر می‌شوند. سرما، تکمیل رک/سرور و UPS دو ساعته جداست.

مدل درآمد و هزینه: سناریوی ماهانه

درآمد هدف

	تعداد × نرخ	فروش
سرور مجازی	۴۰ × ۱٫۵	۶۰
سرور اختصاصی	۱ × ۱۲	۱۲
پشتیبانی تلفن اینترنتی	۱۰ × ۲	۲۰
هم‌مکانی؛ یونیت	۱۲ × ۲٫۵	۳۰
نصب تلفن؛ پروژه جدید	۲ × ۸	۱۶

۱۲۲ تکرارشونده + ۱۶ نصب جدید = ۱۳۸

هزینه جاری: ۱۰۰

اجاره	۱۵
برق و سرمایش	۱۵
اینترنت و IP	۲۰
فنی و پشتیبانی پاره‌وقت	۳۵
امور اداری	۵
نگهداری	۶
مواد مصرفی	۴

۳۸ مازاد نقدی هدف

۲۲ بدون نصب جدید

۲۵ فروش ضعیف ۷۵٪ کسری

ساخت انتخابی + استفاده از موجودی + خرید مرحله‌ای → سرمایه کمتر در ظرفیت بلااستفاده

سناریوی برنامه‌ریزی؛ مازاد نقدی پیش از استهلاک، مالیات، تأمین مالی و تعویض عمده باتری است.